

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



7°

Apertura
periodo 2 —
pensar como
teje la
abuela

Guía 11-7-TIC

Período 2 · Algoritmia y pensamiento
computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tu **cuaderno listo para el periodo 2 de grado 7:** encabezado fijo + **índice del P2** con las 10 sesiones + **compromiso firmado** de 5 acuerdos del pensamiento computacional (paciencia, paso a paso, revisar errores, intentar de nuevo, compartir aprendizajes) + **5 preguntas-radar** sobre algoritmia y Scratch + **mini-investigación** sobre el tejido tradicional del Cauca (canastos, mochilas, sombreros) y por qué tejer es *algorítmico*.

Apertura: Apertura periodo 2 — pensar como teje la abuela

Saber ancestral

En el Valle del Cauca, en las veredas que rodean Cartago, las abuelas tejedoras sabían programar mucho antes de que se inventaran los computadores. Cuando doña Sofía, una abuela de la vereda La Cabaña, se sentaba a tejer un canasto de fibra de plátano, no improvisaba: **seguía un algoritmo**. Empezaba con 8 hebras cruzadas en el centro (*paso 1*), levantaba la hebra de la derecha, la pasaba sobre 2 hebras y por debajo de la siguiente (*paso 2 que se repite*), contaba hasta llegar a 12 puntos (*condicional: si llegó a 12, cambio de hebra*), y volvía a comenzar el patrón. Después de 1 hora, tenía las paredes del canasto. **Si te detenías a verla, te dabas cuenta:** doña Sofía hacía *secuencia* (pasos en orden), *repetición* (el patrón se repetía cientos de veces), *condicionales* (cuando llegaba al borde, cambiaba), *variables* (contaba los puntos en su cabeza). **Eso es exactamente lo que hace un computador.** Las mochilas Wayuu de La Guajira, los sombreros aguadeños del Quindío, los canastos del Cauca: todos son algoritmos visuales transmitidos durante siglos sin necesidad de pantallas. Este periodo te enseña a hacer lo mismo, pero en lenguaje computacional.

Saber contemporáneo

Este periodo se llama **Algoritmia y pensamiento computacional**. “Algoritmo” es la palabra técnica para *una receta paso a paso*. **Pensamiento computacional** es la habilidad de *descomponer un problema complejo en pasos manejables que un computador (o cualquier persona) puede ejecutar*. Vas a aprenderlo en 10 sesiones: **(S1) Hoy: Apertura. (S2) ¿Qué es un algoritmo? (S3) Pensamiento computacional — las 4 técnicas. (S4) Diagramas de flujo. (S5) Variables. (S6) Condicionales (si... entonces). (S7) Bucles (repeticiones). (S8) Scratch — mi primer programa. (S9) Scratch — narrativa interactiva. (S10) Cosecha — mi primer programa completo.** Scratch es el lenguaje de programación visual del MIT (gratis, en el navegador) que vas a usar en las últimas 3 sesiones. Funciona con bloques que se encajan como Lego. **Al final del periodo, vas a saber programar tu primera historia interactiva.** Eso te abre la puerta a programar de verdad en grados 8°-11° y eventualmente en universidad si te animas.

Pregunta-puente

Si te pidieran explicarle a un robot “cómo hacer una arepa”, **¿podrías hacerlo?** ¿Cuántos pasos tendrías que decirle? ¿Qué pasaría si te olvidaras de un paso?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** la ruta del periodo 2; (2) sabrás **explicar** por qué tejer es “algorítmico”; (3) podrás **aplicar** los 5 acuerdos del pensamiento computacional; (4) habrás **creado** tu cuaderno P2 firmado + investigación.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Construye algoritmos y diagramas de flujo para resolver problemas paso a paso (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del tejedor · Pensamiento computacional · Scratch
Producto final	Tu cuaderno listo para el periodo 2 de grado 7 : encabezado fijo + índice del P2 con las 10 sesiones + compromiso firmado de 5 acuerdos del pensamiento computacional (paciencia, paso a paso, revisar errores, intentar de nuevo, compartir aprendizajes) + 5 preguntas-radar sobre algoritmia y Scratch + mini-investigación sobre el tejido tradicional del Cauca (canastos, mochilas, sombreros) y por qué tejer es <i>algorítmico</i> .

□ Hoy haces 4 cosas: descubres por qué tejer es programar, conoces la ruta, firmas el compromiso, investigas el tejido tradicional.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ Empezamos imaginando a la tejedora paso a paso.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Imagina a doña Sofía tejiendo (12 min · individual). Cierra los ojos e imagina la escena. Doña Sofía está sentada en una silla baja, con un canasto a medio tejer entre las manos. Ella sigue **el algoritmo del tejido**. En el cuaderno, responde con tu intuición: (1) ¿Cuántos pasos diferentes crees que tiene el algoritmo del tejido? (estima). (2) ¿Cuáles pasos crees que se **REPITEN** varias veces?. (3) ¿Qué pasaría si doña Sofía olvida un paso?. (4) ¿Cómo sabe doña Sofía cuándo terminar (cuándo el canasto está completo)?. (5) ¿Doña Sofía aprendió este algoritmo en una clase, o de otra manera?. Tus respuestas no son “correctas” o “incorrectas”; son tu intuición inicial.

- ☐ Cerré los ojos e imaginé la escena.
- ☐ Respondí las 5 preguntas con honestidad.
- ☐ Pensé sin copiar al compañero.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Imagino a la tejedora». **Formato:** 5 respuestas cortas. **Extensión:** 5 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que el tejido tiene estructura algorítmica.

□ Después aprendes los 5 acuerdos del pensamiento computacional + ruta del P2.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Lo que descubriste imaginando a doña Sofía es **pensamiento computacional**. Ahora aprende la ruta del periodo + los 5 acuerdos para llegar bien.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	La ruta del P2 — 10 sesiones organizadas en 3 bloques. Bloque 1 (S2-S4): Algoritmo y diagramas. Qué es un algoritmo, las 4 técnicas del pensamiento computacional, cómo dibujar un algoritmo. Bloque 2 (S5-S7): Componentes de programación. Variables, condicionales, bucles — los 3 ladrillos básicos de cualquier programa. Bloque 3 (S8-S10): Scratch. El lenguaje visual del MIT donde aplicas todo lo anterior con bloques. Al final, tu <i>primer programa interactivo completo</i> .
2. Reconocimiento de patrones	¿Qué es Scratch? Lenguaje de programación visual creado en el MIT (Estados Unidos) para que niños y jóvenes aprendan a programar. No requiere escribir código: los <i>bloques</i> de instrucciones se arrastran y se encajan como piezas de Lego. Funciona en cualquier computador con navegador: entras a scratch.mit.edu , creas tu cuenta gratis (o usas la cuenta institucional), y empiezas a programar. Más de 100 millones de proyectos subidos por chicos de todo el mundo. Algunos son juegos, otros cuentos, otros simuladores. Tú harás los tuyos al final del periodo.
3. Abstracción	Los 5 acuerdos del pensamiento computacional. (1) Paciencia: programar requiere pensar despacio. La primera vez tarda; con práctica se vuelve rápido. (2) Paso a paso: no querer hacer todo de una. Un paso, después otro, después otro. (3) Revisar errores con calma: cuando algo no funciona, eso no es fracaso — es información. Te dice qué corregir. <i>Los programadores experimentados pasan más tiempo revisando errores que escribiendo código nuevo.</i> (4) Intentar de nuevo: si la primera versión no funciona, modificas y vuelves a intentar. <i>Ningún programa funciona perfecto en el primer intento.</i> (5) Compartir aprendizajes: cuando descubres algo, lo compartes con el equipo. Programar es deporte colectivo, no solitario.
4. Algoritmo conceptual	4 errores típicos al iniciar pensamiento computacional. (1) “No soy bueno para esto” antes de intentar — nadie nace programador, todos aprenden. (2) <i>Querer hacer un programa complicado el primer día</i> — la S8 empieza con “el sprite que se mueve”, no con un videojuego. (3) <i>Saltarse pasos del razonamiento</i> — en algoritmia, saltar 1 paso a veces invalida todo. (4) <i>Frustrarse cuando aparece un error</i> — los errores son tu maestro principal. Sin error, no aprendes a depurar.

Ruta P2 + 5 acuerdos

Ruta P2:

Bloque 1 (S2-S4): algoritmo + 4 técnicas + diagramas.

Bloque 2 (S5-S7): variables + condicionales + bucles.

Bloque 3 (S8-S10): Scratch + narrativa + cosecha.

5 acuerdos: paciencia · paso a paso · revisar errores · intentar de nuevo · compartir.

Errores comunes y su corrección

Mitos sobre la programación que vas a oír. (1) “Solo los genios programan” — Falso. Programar es habilidad que se aprende, como leer. (2) “Hay que ser bueno en matemáticas para programar” — Falso. La mate ayuda pero no es requisito. La habilidad central es *pensar paso a paso*, no resolver ecuaciones. (3) “Programar es solo para hombres” — Totalmente falso. Las primeras programadoras fueron mujeres (Ada Lovelace, las “chicas del ENIAC”). (4) “Programar en Scratch no es programar de verdad” — Falso. Scratch usa los mismos conceptos (variables, condicionales, bucles, eventos) que cualquier lenguaje profesional.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Ruta P2 + 5 acuerdos». **Formato:** bloque A con los 3 bloques del periodo (lista). Bloque B con los 5 acuerdos firmados. **Extensión:** 12 líneas. **Sabes que terminaste cuando** podrías recitar los 5 acuerdos sin abrir el cuaderno.

□ Con todo claro, dejas el cuaderno listo + 5 preguntas + investigación.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Cuaderno P2 + 5 preguntas + investigación del tejido (28 min · individual + tarea en casa). Vas a dejar el cuaderno listo + plantear las preguntas que llevas al periodo + investigar el tejido tradicional como tarea para casa.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Índice del P2 + encabezado fijo. En tu cuaderno de Tecnología (el mismo de P1), abre una página nueva. Escribe el título: “ Periodo 2 — Algoritmia y pensamiento computacional ”. Debajo, índice con las 10 sesiones del P2 (mira la ruta de la sistematización).
Patrones	Paso 2 — Los 5 acuerdos firmados. Después del índice, lista numerada de los 5 acuerdos (paciencia, paso a paso, revisar errores, intentar de nuevo, compartir). Al lado de cada uno, palomita □ si te comprometes. Si dudas con alguno, conversa con el profe.
Abstracción	Paso 3 — 5 preguntas-radar. Después de los acuerdos, lista numerada de 5 preguntas tuyas que esperas que el P2 responda. Sugerencias para inspirarte: “¿Por qué dicen que tejer es como programar?”, “¿Es difícil programar en Scratch?”, “¿Puedo hacer un videojuego al final del periodo?”, “¿Cómo se llaman los errores en programación?”.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Mini-investigación del tejido. En la siguiente hoja del cuaderno, abre el espacio: “ Mini-investigación: el tejido como algoritmo ”. Esta investigación la haces en casa esta semana (no en clase). Tareas: (a) Encuentra a una persona mayor de tu familia o barrio que sepa tejer (puede ser canasto, manilla, suéter, mochila, sombrero). (b) Pregúntale: ¿cuántos pasos básicos tiene el tejido?, ¿qué pasos se repiten?, ¿cómo aprendió ella a tejer?, ¿qué hace si se equivoca?. (c) Anota mínimo 5 datos concretos en el cuaderno.. Si no tienes a nadie en casa, busca en internet con criterio (aplicando CRAAP de G6).

Antes de cerrar la S1 del P2

- ☐ El índice del P2 está con 10 sesiones.
- ☐ Los 5 acuerdos están firmados con palomita.
- ☐ Tengo 5 preguntas-radar reales.
- ☐ Tengo plan para la mini-investigación del tejido.
- ☐ La sesión 1 tiene encabezado fijo y registro.
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.

Plantilla de trabajo

Estructura. *Hoja 1:* título P2 + índice de 10 sesiones. *Hoja 2:* 5 acuerdos firmados + 5 preguntas-radar. *Hoja 3:* mini-investigación (a completar en casa). *Cuaderno principal:* S1 con encabezado fijo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Cuaderno inaugural G7-P2». **Formato:** 3 hojas iniciales + S1 registrada. **Extensión:** 3 hojas + sesión. **Sabes que terminaste cuando** tu cuaderno está listo para empezar la S2 sin reorganizar nada.

- ☐ El producto es el cuaderno P2 inaugural + mini-investigación + compromiso firmado.

Producto de la sesión

Cuaderno P2 inaugural + investigación del tejido + 5 acuerdos firmados.

Criterios de calidad

(1) Índice del P2 con 10 sesiones. (2) 5 acuerdos firmados con palomita. (3) 5 preguntas-radar personales y específicas. (4) Plan claro de mini-investigación del tejido (con persona o fuente identificada). (5) S1 con encabezado fijo y registro de actividades.

- ☐ Antes de salir, verifica que tu cuaderno tiene los 5 elementos del periodo.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Cerramos con 3 voces sobre por qué pensar paso a paso es de las habilidades más poderosas que existen.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Las abuelas tejedoras eran programadoras antes de que se inventara el computador. El saber popular precede a la academia.””

La academia muchas veces presenta el pensamiento computacional como algo *moderno e importado*. Pero **las abuelas tejedoras Wayuu, las cesteras del Cauca, las artesanas del Pacífico** lo dominan desde hace siglos. Cuando tejen un patrón complejo, están ejecutando un algoritmo mental: *secuencia, repetición, condicional, variable*. Reconocer eso le devuelve dignidad al saber popular y te recuerda que *no estás aprendiendo algo ajeno; estás aprendiendo en lenguaje computacional algo que tu cultura ya conoce*.

¿En mi familia hay alguien que “programa” sin saberlo (cocina con receta exacta, teje, hace algo paso a paso)? ¿Qué les podría enseñar el pensamiento computacional explícito?

Estoicismo · Marco Aurelio (emperador del pensamiento paso a paso) · cuidado interior

““Quien aprende a pensar paso a paso domina cualquier oficio. La paciencia con el orden es el secreto del trabajo bien hecho.””

La habilidad central del pensamiento computacional es la paciencia paso a paso. Ni los más rápidos pueden programar sin desglosar el problema en pasos. Quien se apresura, fracasa. Quien va paso a paso, llega. *Esa disciplina — la paciencia ordenada — es útil mucho más allá de la programación:* para resolver problemas de matemáticas, organizar viajes, planear estudios, criar hijos. Aprender pensamiento computacional es aprender una forma adulta de pensar.

¿Tiendo a apurarme cuando un problema es difícil, o sé descomponer paso a paso?

Floridi · lente de la infoesfera

“Programar es la nueva alfabetización. No es para todos hacer carrera de programador, pero todos deben entender cómo se programa el mundo en que viven.”

Vivimos en un mundo **programado**: TikTok te recomienda videos por algoritmo, el banco aprueba créditos por algoritmo, los semáforos cambian por algoritmo. *Si no entiendes nada de cómo funcionan los algoritmos, te conviertes en sujeto pasivo del mundo digital.* Entenderlos — aunque no programes profesionalmente — te hace ciudadano alfabetizado del siglo XXI. Este periodo es ese entrenamiento mínimo.

¿Quiero ser sujeto pasivo de los algoritmos que me rodean, o ciudadano que los entiende y decide con criterio?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, completa la mini-investigación del tejido: habla con una persona mayor, anota 5 datos. La próxima clase es S2: *¿Qué es un algoritmo?*. Vas a aprender la definición técnica + las 5 características de un buen algoritmo. Trae tu investigación: la usaremos.